Commandes de vérification - TP MPLS VPN (GNS3)

1. Connectivité et MPLS / LDP (routeur sp1)

sp1	`ping 192.168.12.2`
Rôle	Teste la connectivité entre le routeur PE et le routeur client (CE) sur le lien Serial1/1.
À vérifier	Cinq points d'exclamation (!!!!!) et un taux de réussite de 100 percent (5/5).

sp1	`show mpls ldp neighbor`
Rôle	Affiche les voisins LDP, c'est-à-dire les routeurs avec qui sp1 échange des labels MPLS.
À vérifier	Voisin 2.2.2.2:0 avec State: Oper (session établie), source de découverte Serial1/2 (192.168.23.2).

2. VRF et routage client (routeur sp1)

sp1	`show ip vrf`
Rôle	Liste les VRF configurées sur le routeur, avec leur RD (Route Distinguisher).
À vérifier	VRF client_A, Default RD 100:1, interface Se1/1.

sp1	`show ip vrf interfaces`
Rôle	Montre quelles interfaces sont rattachées à une VRF, leur adresse IP et leur état.
À vérifier	Se1/1, 192.168.12.1, VRF client_A, Protocol up.

sp1	`show ip eigrp vrf client_A neighbors`
Rôle	Vérifie le voisinage EIGRP entre le PE et le CE à l'intérieur de la VRF client_A.
À vérifier	Voisin 192.168.12.2 sur Serial1/1 (EIGRP-IPv4 AS 100, VRF client_A), avec un uptime qui avance.

sp1	`show ip route vrf client_A`
Rôle	Affiche la table de routage propre à la VRF client_A (routes du client, locales et apprises).
À vérifier	Route D (EIGRP) 10.10.10.0/24 via 192.168.12.2 ; routes B (BGP) 192.168.1.0/24 et 192.168.45.0/24 via 3.3.3.3 ; C et L pour 192.168.12.0/24.

3. BGP / VPNv4 (routeur sp1)

sp1	`show ip bgp summary`
Rôle	Résume les sessions BGP du routeur (voisins, AS, messages, état).
À vérifier	Voisin 3.3.3.3, AS 1 (iBGP), compteurs de messages qui avancent et un temps Up/Down. Router ID 1.1.1.1.

sp1	`show ip bgp vpnv4 all`
Rôle	Affiche toutes les routes VPNv4, c'est-à-dire les préfixes clients portés avec leur RD dans MP-BGP.
À vérifier	Route Distinguisher 100:1 (default for vrf client_A) avec les réseaux 10.10.10.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.12.0 et 192.168.45.0. Les préfixes distants 192.168.1.0 et 192.168.45.0 ont pour next hop 3.3.3.3.

sp1	`show ip bgp vpnv4 vrf client_A`
Rôle	Même vue VPNv4, limitée à la VRF client_A.
À vérifier	Les mêmes routes que ci-dessus, filtrées sur client_A. Les symboles *> indiquent la meilleure route valide.

4. OSPF et MPLS dans le coeur (routeur sp2)

sp2	`show ip ospf neighbor`
Rôle	Vérifie les voisins OSPF du coeur de réseau (l'IGP sur lequel s'appuient LDP et BGP).
À vérifier	Voisins 3.3.3.3 (Serial1/3, 192.168.34.2) et 1.1.1.1 (Serial1/2, 192.168.23.1), tous deux à l'état FULL.

sp2	`show mpls interfaces`
Rôle	Liste les interfaces sur lesquelles MPLS/LDP est activé. Dans la vidéo, show mpls ldp interfaces renvoie 'Invalid input' : la bonne forme de la commande est celle-ci.
À vérifier	Serial1/2 apparaît avec IP (ldp) = Yes, Tunnel = No, BGP = No, Static = No et Operational = Yes.

sp2	`show mpls ldp neighbor`
Rôle	Vérifie la session LDP de sp2 avec ses voisins.
À vérifier	Voisin 1.1.1.1:0, State: Oper, TCP connection 1.1.1.1.646 - 2.2.2.2.29446, adresses liées 192.168.23.1 et 1.1.1.1.

sp2	`show mpls forwarding-table`
Rôle	Affiche la table de commutation MPLS : quel label entrant devient quel label sortant, vers quel préfixe et par quelle interface.
À vérifier	Labels locaux 18 (No Label, 3.3.3.0/25, Se1/3) et 19 (Pop Label, 1.1.1.0/25, Se1/2), en point2point.